112年第三次航海人員測驗【303】一等管輪(加註)【000007】船舶主機-蒸汽推進機組

(C) 1. 減速齒輪之滑油中有海水侵入，主要會造成下列何項損害？
A. 齒面刮損
B. 齒牙折損
C. 齒面生銹
D. 齒牙疲勞

(A) 2. 油壓系統節流閥之操作控制，一般都以電動馬達替代人力，請問其傳遞信號之方式，不包含下列何種信號？
A. 空氣
B. 電氣油壓混合信號
C. 油壓馬達，以油壓作為訊號。
D. 電

(A) 3. 渦輪機最後一級的排汽，仍須保有部分動能，才可從排汽室排出至冷凝器。此項損失稱為何種損失?
A. 排汽損失
B. 風阻損失
C. 摩擦損失
D. 冷凝損失

(D) 4. 滑油溫度過高而導致軸承高溫之處理方法，下列何者有誤?
A. 若滑油冷卻器海水量不足則增加海水量
B. 若渦輪機負荷過大則減輕負荷
C. 若海水溫度過高則減低主機轉數
D. 若軸衛帶蒸汽漏入滑油內則關閉軸衛帶蒸汽

(C) 5. 過熱器管的材料，如以含有鉻及鉬的合金鋼製造，其過熱蒸汽設計溫度上限應為幾度?
A. 315℃
B. 415℃
C. 515℃
D. 615℃

(D) 6. 一般鍋爐在正常負荷時，為達回收餘熱最大效果，節熱器給水進口溫度以低於排煙出口溫度幾度最佳?
A. 25℃
B. 35℃
C. 45℃
D. 55℃

(B) 7. 下列有關船用鍋爐同時裝置節熱器與空氣預熱器的敘述，何者錯誤?
A. 節熱器應裝置在高溫側，空氣預熱器則在低溫側
B. 空氣的熱傳達率比水大，適合低溫下收回餘熱
C. 節熱器進口的給水溫度高於空氣預熱器進口的空氣溫度
D. 當節熱器發生洩漏時，必須停爐檢修

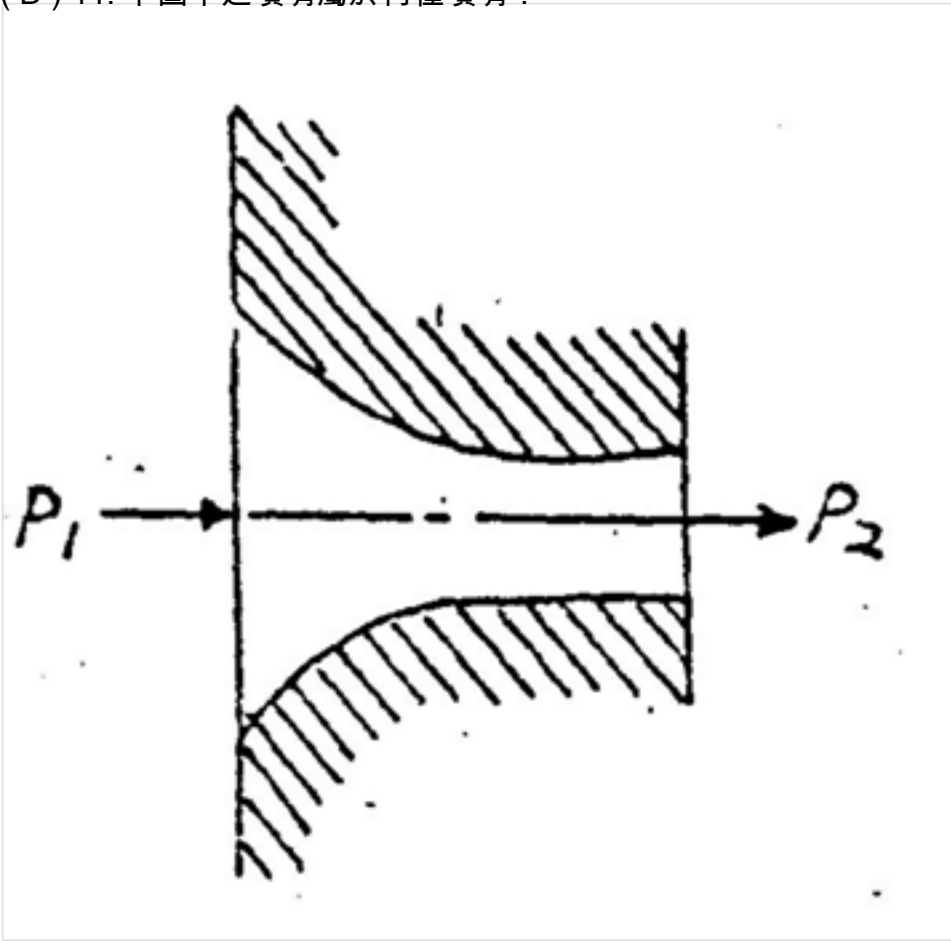
(A) 8. 船舶鍋爐再熱器蒸汽進口的壓力約為鍋爐工作壓力的多少百分比的範圍？
A. 5%～30%
B. 30%～45%
C. 45%～60%
D. 60%～80%

(C) 9. 下列何者不是鍋爐採用之水位計？

A. 圓形水位計
B. 平形水位計
C. 垂直水位計
D. 二色水位計

(D) 10. 每一鍋爐在汽鼓上均會裝置一組壓力量測計，下列何者正確？
A. U型管壓力計
B. 鋼片式壓力計
C. 壓差轉換計
D. 布頓式壓力計

(D) 11. 下圖中之噴嘴屬於何種噴嘴？



A. 尖細形噴嘴（Convergent Nozzle）
B. 中細形噴嘴（Convergent - Divergent Nozzle）
C. 垂直形噴嘴(Vertical Nozzle)
D. 平行形噴嘴（Parallel Nozzle）

(C) 12. 下列有關強制循環鍋爐的敘述，何者錯誤?
A. 爐水係利用循環泵加速循環
B. 爐水循環速度優於自然循環
C. 不需要汽水鼓
D. 壓力再循環式鍋爐其供水量大於產汽量

(C) 13. 下列何者不是水管鍋爐中大口徑直管燃氣三折式聯箱式鍋爐的缺點?
A. 在相同的體積和重量下，其單位產汽量低
B. 爐水循環較差
C. 受熱面積小
D. 水管角度小使鍋爐的產汽能力受到限制

(A) 14. 下列何種設備可以提高鍋爐熱效率?
A. 節熱器和預熱器
B. 預熱器和過熱器
C. 過熱器和再熱器
D. 過熱器和節熱器

(D) 15. 下列敘述何者與再熱器無關?
A. 可提高渦輪機熱效率
B. 負荷急遽變化時容易燒燬
C. 鍋爐體積及重量增加
D. 可以提高鍋爐蒸汽壓力

(D) 16. 有一鍋爐，表壓力為10bar，給水溫度為攝氏120度，若蒸發為飽和蒸汽需熱3032.5kJ/kg，鍋爐熱效率為45.6%，求產生10公斤飽和蒸汽，鍋爐損失熱能約為多少kJ?
A. 3616
B. 6650
C. 13828
D. 36177

(A) 17. 某鍋爐，表壓力為$45\,\mathrm{kg/cm^2}$，給水溫度為攝氏130度，若升溫潛熱為134.5 kcal/kg，蒸發為飽和蒸汽需熱933.6kcal/kg，鍋爐熱效率為42.6%，求蒸發1公斤需熱約為多少kcal?

A. 2507
B. 2191
C. 1068
D. 901

(C) 18. 渦輪機殼本體水壓試驗之測試壓力，一般為下列何者之1.5倍？
A. 冷凝器極限壓力
B. 鍋爐限制壓力
C. 額定蒸汽壓力
D. 機殼合金之極限壓應力

(D) 19. 將蒸汽單位時間之動量變化率轉換成流體作用力，使渦輪機輸出功之構件為下列何者？
A. 蒸汽室
B. 噴嘴
C. 定葉
D. 動葉

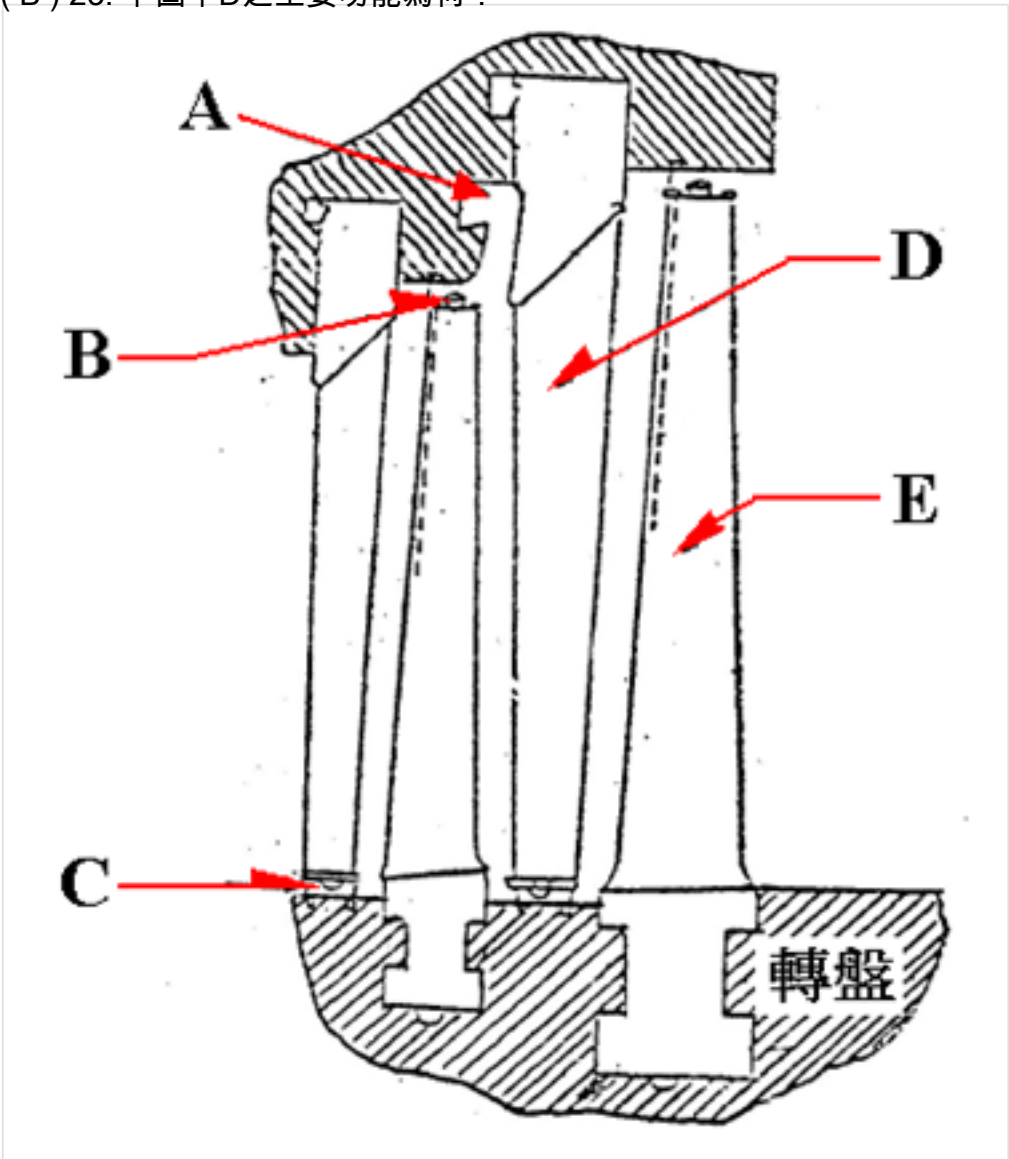
(B) 20. 除氧給水櫃中止波阻板(Swash plate)之主要功能為何？
A. 提高熱傳係數
B. 防止船體搖擺時給水之互相衝擊
C. 提高真空度
D. 提高結構強度

(C) 21. 提高冷凝器真空度，其中排汽之潛熱如何變化？
A. 降低
B. 先升後降
C. 提高
D. 先降後升

(B) 22. 渦輪葉片根部製成鳩尾形固定於葉輪，鳩尾輪廓為平滑曲面、避免銳角之主因為何？
A. 抗震

B. 減少應力集中
C. 減少軸向應力
D. 改變共振頻率

(B) 23. 下圖中D之主要功能為何？



A. 產生轉矩
B. 導引蒸汽
C. 平衡壓力
D. 提高機殼強度

(B) 24. 蒸汽渦輪機經濟操縱在實施上應注意事項，下列何者正確?
A. 高速航行中以使用巡航渦輪機或巡航段為主，並在減軸運轉的經濟範圍內儘量利用巡航渦輪機或巡航段
B. 主凝水器真空保持適當程度
C. 注意軸衛帶汽密蒸汽壓力管制，使空氣吸入同時減少該處蒸汽逃逸量
D. 儘量實施開放排汽

(C) 25. 蒸汽渦輪機真空抽射器，第一級和第二級間之壓差為30mmAq，相當於多少kg/cm^2？
A. 0.3
B. 0.03
C. 0.003
D. 0.0003

(A) 26. 不須經其他物質為媒介，即可將熱能直接傳遞至其他物質之熱傳方式稱為甚麼?
A. 輻射
B. 對流
C. 傳導
D. 空遞

(C) 27. 求250kg的水，由攝氏25度加熱至攝氏100度所需之熱量為多少Kcal?
A. 11300
B. 12505
C. 18750
D. 21000

(D) 28. 快速鍋爐採用小管徑爐管之目的為何?
A. 增加爐管間距，加快燃氣流通
B. 減少管數，提高鍋爐能量
C. 減小受力面積，提高鍋爐壓力
D. 增加傳熱面積，提高蒸發率

(C) 29. 鍋爐在運轉中，燃燒器火焰突然熄滅，自動控制系統立即會有何種反應?
A. 中斷燃油，進行掃膛，再點火
B. 重新進行點火
C. 自動中斷燃油供應，不再點火
D. 啟動備便燃燒器，進行點火

(A) 30. 鍋爐給水暫時硬度稱為何種硬度，下列何者正確?
A. 碳酸鹽硬度
B. 非碳酸鹽硬度
C. 半硬度
D. 中和硬度

(B) 31. 鍋爐水的鹼性度就是欲達到中和點所需要酸的量，中和點pH值為9時，所需要酸量的鹼性稱為下列何種鹼性度?
A. M鹼性度
B. P鹼性度
C. R鹼性度
D. W鹼性度

(B) 32. 長度超過多少公尺橫置式汽鼓，必須裝設二個玻璃水位計?
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6

(D) 33. 鍋爐施行爐水表面吹放，以停汽多少時間實施為宜，下列何者為唯一答案？
A. 15分鐘
B. 30分鐘
C. 45分鐘
D. 60分鐘

(C) 34. 下列何者不是鍋爐燃燒升壓的正確步驟？
A. 水位計之檢測
B. 安全閥之試驗

C. 檢視防爆門性能
D. 監視關閉通氣閥

(B) 35. 鍋爐升壓至 $1\ kg/cm^2$ 時，要實施下列何項檢測？
A. 安全閥的檢測
B. 水位計的檢測
C. 爐水聯氨的檢測
D. 暖管的檢測

(A) 36. 有關鍋爐水中加磷酸三鈉 (Na_3PO_4) 的目的為何，下列何者正確?
A. 增加鹼性
B. 增加酸性
C. 脫氧
D. 脫銷

(B) 37. 下列何種形式之渦輪機並非依照蒸汽流動方向分類？
A. 軸流式渦輪機(Axial-flow turbine)
B. 三流式渦輪機(Triple-flow turbine)
C. 輻流式渦輪機(Radial-flow turbine)
D. 切線式渦輪機(Tangential-flow turbine)

(A) 38. 主渦輪機之進倒俥控制，若為單機控制，主蒸汽經操縱閥後可分別進入進俥及倒俥管路，該機屬於聯合渦輪機，請問其倒俥機為何種形式?//
A. 複速衝動式
B. 複壓衝動式
C. 複速反動式
D. 複壓反動式

(D) 39. 暖機中，由於蒸汽室壓力或渦輪機殼內壓力上昇，導致渦輪機具回轉處可能造成低壓渦輪機熱應力的增加，所以須注意何種事項?
A. 循環水泵盡量保持高速回轉
B. 迅速提高暖機蒸汽送入量
C. 不使凝水器真空度過於降低
D. 不使凝水器真空度過於昇高

(B) 40. 蒸汽渦輪機由半速增至全速時操作及注意點下列何者有誤?
A. 須徐緩增加操縱閥開度
B. 使用噴嘴閥數目愈多愈好，故其開度徐緩增加
C. 保持最高使用蒸汽壓力，因壓力愈高熱效率愈大
D. 妥善關閉不使用噴嘴閥，以免蒸汽漏洩而降低效率